DR1 skaičiavimai — Nešiojama meteorologinė sistema

2026-10-28 · Rokas Ulys

Kvarcai (HSE 8 MHz)

A plokštės Y2 ir B plokštės Y3 (Fox FOXSLF/080-20, 8 MHz, HC-49S, CL = 20 pF) su 33 pF apkrovos kondensatoriais tinka: apkrova ≈ 19,5–21,5 pF, stiprinimo atsarga ≈ 42 (reikia > 5).

Parametras	Vertė	Šaltinis
Kvarco apkrovos talpa CL	20 pF	FOXSLF/080-20 aprašas
Parazitinė talpa Cs (MCU išvadai + PCB)	3–5 pF	ST AN2867, 3.3 sk. (prielaida)
Kvarco ESR	80 Ω	prielaida, patikrinti Fox datasheet (TBR)
Kvarco C0	7 pF	prielaida, patikrinti Fox datasheet (TBR)
MCU gm (HSE)	STM32F105: 25 mA/V; STM32G474: Gm_crit_max 1,5 mA/V	DocID15274 Table 22; DS12288 Table 41
Apkrovos kondensatoriai CL1 = CL2	33 pF, C0G	schema: A C12/C13, B C23/C24

1. Apkrovos kondensatoriai (AN2867, 3.3 sk.):

$$C_{L1} = C_{L2} = 2\,(C_L - C_s) = 2\,(20 - 5) = 30\ \text{pF} \quad (C_s = 3\ \text{pF} \Rightarrow 34\ \text{pF})$$

Pasirinkta artimiausia E12 vertė 33 pF. Faktinė apkrova: 33/2 + Cs = 19,5–21,5 pF, tai ±1,5 pF nuo 20 pF.

2. Stiprinimo atsarga (AN2867, 3.4 sk.):

$$g_{m,crit} = 4 \cdot ESR \cdot (2\pi f)^2 \cdot (C_0 + C_L)^2 = 4 \cdot 80 \cdot (2\pi \cdot 8\,\text{MHz})^2 \cdot (27\,\text{pF})^2 \approx 0{,}59\ \text{mA/V}$$

Plokštė	MCU parametras	Patikra	Išvada
A (STM32F105)	gm = 25 mA/V	gm / gm,crit = 25 / 0,59 ≈ 42 > 5	tinka
B (STM32G474)	Gm_crit_max = 1,5 mA/V	gm,crit = 0,59 mA/V < 1,5 mA/V	tinka

G474 duomenų lapas nurodo ne gm, o didžiausią leistiną kvarco gm,crit, todėl pagal AN2867 tikrinama, ar apskaičiuota vertė mažesnė už ją. ESR ir C0 įrašyti iš Fox duomenų lapo ir perskaičiuoti (TBR).

Duomenų srautas (4 grupės reikalavimas)

B plokštė sukuria 52 B/s (1 įrašas per sekundę), o radijas EU 868,0–868,6 MHz juostoje su 1 % darbo ciklu gali perduoti tik ~350 paketų per valandą. Todėl radiju siunčiamos 1 min suvestinės (0,17 % darbo ciklo), visi neapdoroti duomenys kaupiami B plokštės 8 MB atmintyje (~44 h), o iškraunami per CAN.

1. Šaltinis — vieno įrašo dydis (1 Hz)

Laukas	Jutiklis	Baitai
Laiko žyma	RTC (LSE + RTC_VBAT)	4
Temperatūra, drėgmė	SHT40	4
Slėgis, temperatūra, drėgmė	BME280	8
Apšviestumas	VEML7700	4
CO2, temperatūra, drėgmė	SCD41 (atnaujina kas 5 s)	6
eCO2, TVOC	CCS811	4
Slėgių skirtumas (vėjas) ir apskaičiuotas greitis	SDP810-125Pa	4
Pagreitis X/Y/Z, giroskopas X/Y/Z	LSM6DSOX	12
Halo jutiklio būsena ir impulsų skaičius	SM351LT	2
Baterijos įtampa (ADC)	STM32G474	2
CRC	—	2
Iš viso		**52**

Srautas: 52 B/s = 416 bit/s ≈ 187 kB/h ≈ 4,5 MB/parą.

2. CAN talpa (A ↔ B, 500 kbit/s)

Standartinis CAN 2.0 kadras su 8 B duomenų užima ~111 bitų, blogiausiu atveju su bitų įterpimu ~135 bitai. Naudinga sparta ≈ 500 000 / 135 × 8 B ≈ 29,6 kB/s, t. y. ~570 kartų daugiau nei šaltinis. CAN nėra ribojanti grandis: per jį visa 8 MB atmintis iškraunama per ~4,5 min.

3. Radijo talpa (SX1262, SF7, BW 125 kHz, CR 4/5)

Simbolio trukmė ir paketo simbolių skaičius (Semtech SX1261/2 duomenų lapas, 6.1.4 sk.):

$$T_{sym} = \frac{2^{SF}}{BW} = \frac{128}{125\,\text{kHz}} = 1{,}024\ \text{ms}$$

$$n_{payload} = 8 + \left\lceil \frac{8 \cdot 52 - 4 \cdot 7 + 28 + 16}{4 \cdot 7} \right\rceil \cdot 5 = 8 + 16 \cdot 5 = 88$$

$$T_{air} = (8 + 4{,}25 + 88) \cdot 1{,}024\ \text{ms} \approx 103\ \text{ms}$$

EN 300 220-2 M subjuosta (868,0–868,6 MHz): 25 mW e.r.p., darbo ciklas ≤ 1 % = 36 s per valandą. Didžiausias paketų skaičius: 36 s / 0,103 s ≈ 350 paketų/h, t. y. vienas paketas kas ~10 s. Siųsti kiekvieną 1 s įrašą reikėtų ~10 % darbo ciklo — 10 kartų per daug.

4. Kaip uždaromas skirtumas

Grandis	Kiek perduoda	Sprendimas
Šaltinis → B atmintis	52 B/s	visi neapdoroti įrašai į IS25LP064A žiedinį buferį
B → A radiju	1 suvestinė (vid./min./maks.) per 1 min, 52 B	103 ms/min = 6,2 s/h = 0,17 % darbo ciklo
Atsarga ryšiui atkurti	36 − 6,2 ≈ 29,8 s/h ≈ 290 paketų/h	po ryšio pertraukos A gauna sukauptas suvestines
B → A per CAN (kabeliu)	29,6 kB/s	neapdorotų duomenų iškrovimas aptarnavimo metu
A → SD kortelė	52 B/min	daug mažiau nei SD SPI rašymo sparta

5. B atminties talpa (pliūpsnio / pertraukos trukmė)

$$t_{buf} = \frac{8 \cdot 2^{20}\ \text{B}}{52\ \text{B/s}} \approx 161\,300\ \text{s} \approx 44{,}8\ \text{h}$$

8 MB atmintis laiko ~44 h neapdorotų duomenų, todėl B gali veikti beveik 2 paras be ryšio su A, neprarasdama nė vieno 1 Hz įrašo. Radiju siunčiamos suvestinės (75 kB per parą) netelpa tik po ~110 parų pertraukos.

Prielaidos (TBR): 1 Hz įrašymo dažnis, 52 B įrašas, SF7/BW125 — jei bus pasirinktas didesnis SF (didesnis nuotolis), paketo trukmė ilgėja ir suvestinių intervalą reikia perskaičiuoti.

Maitinimo biudžetas

Blogiausio atvejo 3,3 V srovė: A plokštėje ≈ 390 mA, B plokštėje ≈ 426 mA. Abiem TPS63021 to pakanka, o baterijos srovė (A ≈ 0,47 A, B ≈ 0,75 A) yra mažesnė už BQ29700 viršsrovio ribą (≈ 1,1–1,8 A). Skaičiuojama pagal didžiausias duomenų lapų vertes (kurso 1 tema, 2.1 sk.).

A plokštė, VCC_3.3V_A (U7 TPS63021)

Apkrova	I didžiausia	Sąlygos	Šaltinis
STM32F105R8	68 mA	72 MHz, visos periferijos, 85 °C	DocID15274 Rev 10, 13 lentelė
SX1262 siuntimas	118 mA	+22 dBm derinimas, VBAT 3,3 V	DS.SX1261-2 Rev 2.2, Table 3-6
microSD rašymas	100 mA	SD numatytoji sparta	SD Physical Layer Spec.
Ekranas Olimex MOD-LCD2.8RTP	~80 mA	apšvietimas įjungtas	įvertis, TBR (išmatuoti)
SN65HVD230 (CAN)	17 mA	dominant/recessive, be apkrovos	TI SLOS346O
2 LED (maitinimo, būsenos)	2,6 mA	(3,3 − 2,0 V) / 1 kΩ × 2	skaičiavimas
UEXT I2C pull-up 2 × 4,7 kΩ	1,4 mA	abi linijos žemai	skaičiavimas
Suma	**≈ 388 mA**		

B plokštė, VCC_3.3V (U11 TPS63021)

Apkrova	I didžiausia	Sąlygos	Šaltinis
STM32G474RE	~45 mA	170 MHz; 173 µA/MHz × 170 = 29 mA + periferijos	ST STM32G4 pristatymas; TBR (CubeMX skaičiuoklė)
SX1262 siuntimas	118 mA	+22 dBm derinimas	DS.SX1261-2, Table 3-6
SCD41 (pikas)	175 mA	matavimo impulsas, 3,3 V	Sensirion SCD41 (vidutinė 15 mA)
CCS811	30 mA	1 režimas, vid. maks.	ams CCS811 DS v1-06
IS25LP064A rašymas/trynimas	25 mA	programavimas	ISSI duomenų lapas, TBR
SN65HVD230 (CAN)	17 mA	be apkrovos	TI SLOS346O
SDP810-125Pa	5,5 mA	matuojant	Sensirion SDP8xx
BME280, SHT40, VEML7700, LSM6DSOX	2,3 mA	matuojant (≈ 1 + 0,5 + 0,05 + 0,55)	gamintojų duomenų lapai
2 LED + I2C pull-up 4 × 2,2 kΩ	8,6 mA	2,6 + 6,0 mA (visos linijos žemai)	skaičiavimas
Suma (visi pikai kartu)	**≈ 426 mA**		

B plokštė, VCC_5V (TPS61023) — ventiliatorius

Sunon MF20100V1-1000U-A99: 5 V, 122 mA maks. (0,61 W). Iš baterijos (3,0 V, η ≈ 90 %): I ≈ 0,61 / 0,9 / 3,0 ≈ 0,23 A. TPS61023 srovės riba 3,7 A — atsargos daug.

Baterijos srovė (blogiausias atvejis, VBAT = 3,0 V, η ≈ 90 %)

$$I_{BAT} = \frac{3{,}3\ \mathrm{V} \cdot I_{3V3}/\eta + P_{5V}/\eta}{V_{BAT}}$$

Plokštė	3,3 V galia	5 V galia	I_BAT	BQ29700 OCD riba
A	1,28 W	—	≈ 0,47 A	≈ 1,1–1,8 A
B	1,40 W	0,61 W	≈ 0,75 A	≈ 1,1–1,8 A

OCD riba = 100 mV / (2 × R_DS(on) AO3400A) = 100 mV / 55–90 mΩ. Visi pikai vienu metu (SCD41 175 mA impulsas + SX1262 siuntimas + rašymas) tikrovėje nesutampa, todėl vidutinė srovė gerokai mažesnė. Ekrano ir G474 vertės pažymėtos TBR: patikslinti matavimu arba STM32CubeMX Power Consumption Calculator.

Apsauga nuo maitinimo dingimo (A plokštė)

Įrašas į SD kortelę nenutrūksta: išjungus jungiklį MCU laiko maitinimą per BAT54C, kol užbaigia įrašą, o įrašymas sustabdomas, kai baterija nukrenta iki 3,3 V — 0,5 V virš BQ29700 atjungimo ribos (2,8 V).

1. Daliklis PWR_SENSE_A (100 kΩ / 200 kΩ + 100 nF)

$$V_{PC2} = V_{BAT} \cdot \frac{200\ \text{k}\Omega}{100\ \text{k}\Omega + 200\ \text{k}\Omega} = \frac{2}{3} V_{BAT}$$

V_BAT	V_PC2	ADC kodas (12 bit, VREF = 3,3 V)	Būsena
4,35 V (OVP)	2,90 V	3599	pilna, žemiau 3,3 V ADC ribos
3,30 V	2,20 V	2730	stabdomas rašymas (analog watchdog)
2,80 V (UVP)	1,87 V	2317	BQ29700 atjungia
jungiklis OFF	0 V	0	MCU užbaigia įrašą ir nuleidžia PWR_HOLD_A

Skiriamoji geba: 3,3 V / 4096 × 3/2 ≈ 1,2 mV baterijos įtampos. Daliklio srovė ON būsenoje: 4,35 V / 300 kΩ ≈ 14,5 µA, OFF būsenoje 0 (daliklis maitinamas tik per jungiklį).

2. ADC mėginys ir laiko konstanta

Šaltinio varža 100 kΩ ‖ 200 kΩ = 66,7 kΩ, todėl ADC mėginio talpą krauna 100 nF kondensatorius. Laiko konstanta τ = 66,7 kΩ · 100 nF ≈ 6,7 ms: jungiklio išjungimas aptinkamas per < 20 ms (3τ), o baterijos įtampa kinta daug lėčiau.

3. EN lygiai per BAT54C

Šaltinis	Įtampa EN pin	TPS63021 VIH	Rezultatas
PWR_SW_A (jungiklis ON, V_BAT ≥ 3,0 V)	≥ 3,0 − 0,3 = 2,7 V	1,2 V	įjungta
PWR_HOLD_A (MCU, 3,3 V)	3,3 − 0,3 = 3,0 V	1,2 V	įjungta
abu žemai	0 V per 1 MΩ	VIL 0,4 V	išjungta

SD rašymo užimtumo laikas gali siekti šimtus ms, bet maitinimas išlaikomas tiek, kiek reikia programai — kondensatorių talpos skaičiuoti nereikia. Neapsaugotas lieka tik baterijos ištraukimas veikiant (pažymėta dokumentacijoje).

RF derinimas (SX1262, 868 MHz)

Diskretinės grandinės vertės paimtos iš Semtech e449 (868 MHz) referencinio dizaino ir patikrintos AN5457 formulėmis: skaičiuotos vertės sutampa su referencinėmis, o užtvara rezonuoja ties 1752 MHz ≈ 2 · 868 MHz.

1. Juosta, galia, darbo ciklas (EN 300 220-2 V3.3.1, Table 4)

Parametras	Vertė
Subjuosta	M: 868,0–868,6 MHz
Didžiausia galia	25 mW e.r.p. = +14 dBm
Laidinė galia (antena +2 dBd)	≈ +12 dBm
Darbo ciklas	≤ 1 % (36 s/h); naudojama 0,17 % (žr. Duomenų srautas)
Harmonikų riba 1–6 GHz	≤ −30 dBm

2. PA derinimas L1/C1 (AN5457, Example 7)

Zopt = 15,27 + j1,27 Ω (14 dBm), todėl Rout = 15,27 Ω, Xc = 1,27 Ω.

$$m = \sqrt{\frac{50}{R_{out}} - 1} = 1{,}508; \quad L_1 = \frac{50m/(m^2+1) + X_c}{2\pi f} = 4{,}45\ \text{nH}; \quad C_1 = \frac{1}{2\pi f \cdot 50/m} = 5{,}53\ \text{pF}$$

Patikra: Rout · (1 + m²) = 15,27 · 3,27 = 50 Ω. e449 grandinėje ta pati pakopa realizuota kaip užtvara + C 5,6 pF (kurso 6 tema, 2 dalis, 14 skaidrė).

3. H2 užtvara (L 2,5 nH ‖ C 3,3 pF)

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2{,}5\ \text{nH} \cdot 3{,}3\ \text{pF}}} \approx 1752\ \text{MHz} \approx 2 \cdot 868\ \text{MHz}$$

Ritės tolerancija ±0,1 nH (B klasė): su ±0,3 nH užtvara galėtų pasislinkti ~6 % ir H2 nebūtų slopinama (kurso 6 tema, 29 skaidrė).

4. π filtras po jungikliu (C 3,3 pF – L 9,1 nH – C 3,3 pF)

$$L = \frac{50}{2\pi f} = 9{,}17\ \text{nH}; \quad C' = C'' = \frac{0{,}95}{50 \cdot 2\pi f} = 3{,}48\ \text{pF}$$

Artimiausios katalogo vertės 9,1 nH ir 3,3 pF (e449 / e499).

5. RX balunas (C 2,4 pF, L 15 nH, C 1,8 pF) — e449 referencinės vertės; topologija pagal AN5457 5.2 sk. (C11 nuosekliai, L tarp RFI_P–RFI_N, C12 į GND). Derinamos matuojant.

6. Kitos RF sprendimų pagrindimo eilutės

Sprendimas	Pagrindimas
Droselis 47 nH (VR_PA → RFO)	e449 / AN5457, Idc ≥ 120 mA (+22 dBm 118 mA)
Kristalas 32 MHz, ne TCXO	paketas 103 ms < 0,4 s (kurso 6 tema, 11 skaidrė); PCB — terminė izoliacija
Srovė TX +14 dBm (su +22 dBm derinimu)	90 mA (DS.SX1261-2 Table 3-6)
Antenos π vieta (0 Ω + 2 NP)	derinimas NanoVNA, S11 ≤ −10 dB
ESD Murata LXES15AAA1-133	0,05 pF, 15 V ≥ +22 dBm amplitudė ≈ 4 V

I2C pull-up rezistoriai

B plokštės 2,2 kΩ ir A plokštės (UEXT) 4,7 kΩ telpa į leistiną intervalą Fast režimui (400 kHz). Skaičiuojama pagal TI SLVA689 ir NXP UM10204 (kurso 5 tema, I²C projektavimo sprendimai).

$$R_{p,min} = \frac{V_{CC} - V_{OL}}{I_{OL}} = \frac{3{,}3 - 0{,}4}{3\ \text{mA}} \approx 967\ \Omega; \qquad R_{p,max} = \frac{t_r}{0{,}8473 \cdot C_b}$$

Magistralė	C_b įvertis	R_p,max Fast (300 ns)	R_p,max Standard (1000 ns)	Įrengta	Išvada
B I2C1 / I2C2 (blogiausias: MCU + 6 jutikliai)	7 × 10 pF + 15 cm × 0,8 pF/cm ≈ 82 pF	4,3 kΩ	14,4 kΩ	2,2 kΩ	tinka
A UEXT I2C (MCU + ekranas + kabelis)	2 × 10 pF + kabelis ~50 pF ≈ 70 pF	5,1 kΩ	16,9 kΩ	4,7 kΩ	tinka (TBR: ar modulyje yra savi pull-up)

Srovė, kai linija žema: 3,3 V / 2,2 kΩ = 1,5 mA (< 3 mA I_OL). Jei Olimex modulis turi savo pull-up, lygiagrečiai jie sumažina R_p — tada A plokštės 4,7 kΩ paliekami nemontuojami (DNP). STM32 vidiniai pull-up (25–55 kΩ) netinka: Standard režime leistų tik ~30 pF.

SPI laiko biudžetas SD kortelei (A plokštė)

SD kortelė dirba SPI1 18 MHz takte: skaitymo kelias telpa į pusę periodo su ~9 ns atsarga. Lygių keitiklių nėra (MCU ir kortelė 3,3 V), todėl jų vėlinimas biudžeto nemažina (kurso 5 tema, STM32G474E-EVAL microSD peržiūra).

Parametras	Vertė	Šaltinis
SPI1 taktas	72 MHz / 4 = 18 MHz	STM32F105 SPI maks. 18 MHz (DocID15274)
SD numatytosios spartos riba	25 MHz	SD Physical Layer Spec., 2 sk.
Inicializacijos taktas	72 MHz / 256 ≈ 281 kHz (≤ 400 kHz)	SD Physical Layer Spec.
Pusė periodo	1 / (2 · 18 MHz) = 27,8 ns	skaičiavimas
Kortelės išėjimo vėlinimas	~14 ns	TBR (pilna SD spec. / kortelės duomenys)
MCU MISO nustatymo laikas t_su(MI)	~5 ns	DocID15274 SPI charakteristikos, TBR
Takeliai (~3 cm)	~0,2 ns	~6,7 ps/mm FR-4
Atsarga	**27,8 − 14 − 5 − 0,2 ≈ 8,6 ns**	tinka

CS pull-up (R31 20 kΩ į SD_VDD_A) laiko kortelę neparinktą po reset; jo RC su ~20 pF ≈ 0,4 µs — CS greitis nekritinis. Jei atsargos nepakaktų, SPI1 taktą sumažinti iki 9 MHz (72 / 8).

ERC pranešimai ir paaiškinimai

Abu projektai (A_Board_Weather.Station ir Weather_Data B) praeina Validate su 0 klaidų (2026-11-02). Likę warnings yra informaciniai: visos jungtys patikrintos (Alt+click ir failo analizė), schema keisti nereikia.

A plokštė (24 warnings)

Nr.	Pranešimas	Paaiškinimas
1, 22	CAN_RX_A, RF_MISO_A: IO Pin + Output Pin	SN65HVD230 R ir SX1262 MISO išėjimas į MCU GPIO, sukonfigūruotą kaip įėjimas. Normalu.
2	NetR3_2 (BOOT0) no driving source	BOOT0 nustatomas per R3 10 kΩ į GND; aktyvaus šaltinio nereikia.
3–5	NetR17_1, NetR22_2, NetR24_1 no driving source	U6/U8 konfigūracijos įėjimai (TS, PROG, ISET) nustatomi rezistoriais.
6	PWR_EN_A no driving source	U7 EN valdomas maitinimo jungikliu per diodą D6 ir R14 (pasyvi grandinė).
7, 8	RFI_N_A, RFI_P_A no driving source	SX1262 RF įėjimai maitinami iš antenos per derinimo grandinę (L3, C21, C23).
9–15, 20, 21, 23, 24	IO/Input Pin + Unspecified Port	Portų I/O tipas nenurodytas; sujungimas per A_top patikrintas.
16–19	Off grid Net Label / Port	VCC_3.3V_A, PWR_HOLD_A, PWR_SENSE_A, SD_PWR_EN_A elektriškai prijungti, tik ne ant 100 mil tinklelio.

B plokštė (36 warnings)

Nr.	Pranešimas	Paaiškinimas
1	GND contains IO Pin and Power Pin	Adreso ir konfigūracijos kojelės sąmoningai prie GND: BME280 SDO (adresas 0x76), LSM6DSOX SA0/SDx/SCx (adresas 0x6A, Aux nenaudojamas).
2	FLASH_SCK no driving source	Laikrodis eina per nuoseklų R10 22 Ω; Altium nemato šaltinio per rezistorių.
3–5	NetR15_1, NetR16_2, NetR22_2 no driving source	Konfigūracijos įėjimai nustatomi rezistoriais.
6	PWR_EN no driving source	U6/U11 EN valdomas jungikliu SW3 per R38.
7, 8	RFI_N, RFI_P no driving source	SX1262 RF įėjimai per derinimo grandinę (L3, C26, C27).
18, 32	CAN_RX, RF_MISO: IO Pin + Output Pin	Transiverio / radijo išėjimas į MCU įėjimą. Normalu.
9–17, 19–23, 33–36	IO/Input/Output Pin + Unspecified Port	Portų I/O tipas nenurodytas; sujungimas per B_Top patikrintas.
24–31	Off grid Net Label / Port	ADC_LOOP, BAT_SENSE, RF_SW_CTRL, SW_RFI, SW_RFO, VCC_3.3V, UART_RX, UART_TX elektriškai prijungti, tik ne ant tinklelio.

Per peržiūrą rastos ir ištaisytos tikros klaidos: U4 (STM32G474) VDD/VSS kojelės simbolyje buvo apverstos (MCU be maitinimo), U18 LSM6DSOX kojelės kabojo ore, I2C ir SD signalai buvo atjungti nuo MCU (portas be net label), STATUS_LED nebuvo prijungtas prie PC5, A NRST nebuvo prijungtas prie mygtuko.

LSE kvarcas 32,768 kHz (A Y1, B Y2)

Naujas kvarcas ABS07-32.768KHZ-7-T (CL = 7 pF, ESR ≤ 70 kΩ) veikia su esamais 10 pF kondensatoriais (A C2/C3, B C21/C22). Buvęs 830014219B (CL 12,5 pF) STM32F105 generatoriui turėjo per mažą atsargą (AN2867).

$$C_L = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + C_{stray} = \frac{10 \cdot 10}{20} + 2 = 7\ \text{pF}$$

$$g_{m,crit} = 4 \cdot ESR \cdot (2\pi f)^2 \cdot (C_0 + C_L)^2 = 4 \cdot 70\,\text{k}\Omega \cdot (2\pi \cdot 32768)^2 \cdot (8{,}5\ \text{pF})^2 \approx 0{,}86\ \mu\text{A/V}$$

MCU	Generatoriaus g_m	Atsarga / sąlyga	Rezultatas
A: STM32F105	5 µA/V	5 / 0,86 ≈ 5,8 (reikia ≥ 5)	Tinka
B: STM32G474	gm_crit_max 1,7 µA/V (LSEDRV = MEDIUM-HIGH)	0,86 < 1,7	Tinka, programoje RCC_LSEDRIVE_MEDIUMHIGH
Buvęs 830014219B (CL 12,5 pF)	—	gm_crit ≈ 2,3 µA/V → atsarga 2,1 < 5	Netiko (todėl keista)

Prielaidos: C_stray ≈ 2 pF (kojų ir takelių talpa), C0 ≈ 1,5 pF. Su MEDIUM-LOW (0,75 µA/V) B plokštėje kvarcas gali nepasileisti.

Keitiklių nuostoliai ir kaitimas (TPS63021, TPS61023)

Visi keitikliai kaista mažiau nei 10 °C virš aplinkos, o TPS61023 išėjimo pulsacijos ≈ 3 mV. Apkrovos imtos iš skyriaus „Maitinimo biudžetas“.

$$P_{nuost} = P_{out}\left(\frac{1}{\eta} - 1\right), \qquad \Delta T_J = P_{nuost} \cdot R_{\theta JA}$$

Keitiklis	P_out	η (prielaida)	P_nuost	RθJA	ΔT_J
A U7 TPS63021 (3,3 V, 390 mA)	1,29 W	88–90 %	0,14–0,18 W	41,8 °C/W	6–8 °C
B U11 TPS63021 (3,3 V, 426 mA)	1,41 W	88–90 %	0,16–0,19 W	41,8 °C/W	7–8 °C
B U6 TPS61023 (5 V, 122 mA ventiliatorius)	0,61 W	≈ 90 %	0,07 W	142,7 °C/W	≈ 10 °C

η paimta iš duomenų lapų efektyvumo kreivių (V_IN 3,0–3,6 V); tikslus η — matuoti prototipe. TPS61023 baterijos srovė prie 3,0 V ≈ 0,61 / 0,9 / 3,0 ≈ 0,23 A.

C40/C41 pulsacijos (B, TPS61023 išėjimas). 2 × 10 µF 25 V 0805 prie 5 V turi ≈ 15 µF efektyvios talpos (DC bias), TI reikalauja ≥ 4 µF.

$$\Delta V = \frac{I_{out}\,(1 - V_{in}/V_{out})}{f_{sw}\,C_{eff}} = \frac{0{,}122 \cdot (1 - 3{,}0/5{,}0)}{1\ \mathrm{MHz} \cdot 15\ \mu\mathrm{F}} \approx 3{,}3\ \mathrm{mV}$$

TPS63021 išėjime 4 × 22 µF 10 V 0805 (≈ 48 µF efektyviai prie 3,3 V), ritelė 2,2 µH MLP2016H2R2MT0S1: 1,2 A ≥ 0,72 A pikinė srovė.

TVS ribojimo įtampos ir kojų ribos

TVS nuolatinė darbo įtampa visur didesnė už normalią linijos įtampą, tačiau ribojimo įtampa pilnu impulsu viršija saugomų kojų absoliučiai maksimalias vertes. Tai įprasta: TVS nukreipia didžiąją impulso energiją, o likutį sugeria lustų vidiniai ESD diodai.

TVS (kur)	V_RWM	V_BR	V_CL (impulsas 8/20 µs)	Saugoma koja, abs. max	Išvada
SMAJ5.0CA — A D7, B D4 (VBUS)	5,0 V	6,4–7,0 V	9,2 V @ 43,5 A	MCP73831 VDD 7,0 V	Mažiems impulsams riba ≈ V_BR ≤ 7 V — ties riba; ilgalaikio > 7 V (blogas įkroviklis) nesaugo
SMAJ5.0CA — B D3 (VBAT)	5,0 V	6,4–7,0 V	9,2 V @ 43,5 A	TPS63021 VIN 7 V	Tinka; nuotėkis prie 5 V iki 1,6 mA (dvikryptė — 2 × 800 µA), prie 4,2 V — matuoti
USBLC6-2SC6 / -4SC6 — USB, UART, SWD, UEXT	5 V	≥ 6 V	17 V @ 5 A	STM32 FT koja V_DD + 4 V ≈ 7,3 V	Standartinis ESD sprendimas; svarbus trumpas takelis iki GND
PESD1CAN — A D2, B D7 (CANH/CANL)	24 V	≥ 25,4 V	35 V @ 1 A, 50 V @ 3 A	SN65HVD230 −4…16 V (pereinamieji ±25 V per 100 Ω)	V_RWM 24 V > 16 V: skirta 12/24 V CAN; 3,3 V siųstuvui svarstyti 12 V dvikryptį TVS

Atvira: B D3 nuotėkis prie 4,2 V. Esant 1 mA, 2 Ah baterija išsikrautų per ≈ 3 mėn.; tikslas < 50 µA, kitaip keisti į mažesnio nuotėkio TVS.

USB-C srovė

Per USB-C abi plokštės ima iki 0,50 A: VBUS maitina tik MCP73831 įkroviklis. Su R_PROG 2,2 kΩ tai telpa į USB 2.0 kompiuterio prievado ribą (500 mA), su bet kokiu USB-C įkrovikliu (≥ 1,5 A) — tinka.

- CC1/CC2: R_d = 5,1 kΩ (B R20/R21 RK73H1ETTP5101F) — plokštė yra sink, šaltinis įjungia VBUS.
- Leistina srovė pagal šaltinį: Default USB 2.0 — 500 mA, USB 3.x — 900 mA, Type-C Current — 1,5 A arba 3,0 A.
- Apkrova VBUS: MCP73831 (A U8, B U12), R_PROG = 2,2 kΩ (A R22, B R17).

$$I_{REG} = \frac{1000\ \mathrm{V}}{R_{PROG}} = \frac{1000}{2200} \approx 0{,}455\ \mathrm{A}\ (\pm 10\ \% \Rightarrow 0{,}41\text{–}0{,}50\ \mathrm{A})$$

Sprendimas (2026-11-09): R_PROG pakeistas iš 2 kΩ į 2,2 kΩ, kad srovė su +10 % tolerancija neviršytų 500 mA.

Krovimo srovė ir kaitimas (MCP73831, BQ24210)

MCP73831 SOT-23-5 korpuse 0,46 A srovės ilgai neišlaiko: peršilimo valdymas ją sumažins. BQ24210 iš saulės modulio kraus ≈ 0,39 A ir kaista tik ≈ 50 °C, bet jo VDPM nustatytas per žemai.

$$P = (V_{IN} - V_{BAT}) \cdot I_{CHG}, \qquad \Delta T_J = P \cdot R_{\theta JA}$$

Įkroviklis	Srovė	P (V_BAT 3,0 V / 3,7 V)	RθJA	ΔT_J	Išvada
MCP73831 (A U8, B U12), USB 5,0 V, R_PROG 2,2 kΩ	0,455 A	0,91 W / 0,59 W	230 °C/W (≈ 130 su dideliu Cu plotu)	135–210 °C (77–118 °C su Cu)	Peršilimo valdymas mažina srovę; PCB — didelis Cu plotas po lustu
BQ24210 (A U6, B U10), saulė 5,0 V, R_ISET 1 kΩ	0,39 A (0,37–0,41)	0,78 W / 0,51 W	60,7 °C/W	31–47 °C	Tinka (T_J ≈ 87 °C prie 40 °C aplinkos)

$$I_{CHG,BQ} = \frac{K_{ISET}}{R_{ISET}} = \frac{390\ \text{A}\Omega}{1\ \text{k}\Omega} = 0{,}39\ \text{A}$$

MCP73831: leistina galia iki 150 °C prie 25 °C aplinkos = (150 − 25) / 230 ≈ 0,54 W, t. y. ≈ 0,27 A prie V_BAT 3,0 V ir ≈ 0,42 A prie 3,7 V. Pavojaus nėra, tik ilgesnis krovimas.

BQ24210 VDPM (A R25, B R22; buvo 1 kΩ, pakeista į 10 kΩ 2026-11-09). V_DPM = 3,5 V + 0,15 V/kΩ × R_VDPM = 3,65 V. Tai žemiau už krovimo įtampą 4,2 V, todėl saulės modulio maksimalios galios taškas nesekamas. 6 V moduliui (V_mp ≈ 5 V) reikia R_VDPM = (5,0 − 3,5) / 0,15 = 10 kΩ.

Svarbu: BOM nurodytas CL-SM3P (3 W) turi V_mp 17,6 V / V_oc 21,8 V (arba 8,8 V / 10,9 V versija) — BQ24210 netinka (OVP 7 V, VBUS abs. max 20 V). Reikia 5 V klasės modulio su V_oc ≤ 6,2 V; tada 10 kΩ VDPM tinka.

Pasirinktas modulis (siūlymas): WSL Solar 5V 1W (WSL-C024) — V_mp 5 V, I_mp 200 mA, V_oc 6 V, I_sc 220 mA, 90 × 90 mm (gamintojo puslapis). V_oc 6 V < OVP 7 V (TI rekomenduoja V_oc < 7 V, E2E) ir < SMAJ5.0CA V_BR 6,4 V; V_DPM 5,0 V (R_VDPM 10 kΩ) = V_mp. Du moduliai lygiagrečiai duotų ≈ 400 mA ≈ I_SET 390 mA. Šaltyje (−20 °C) V_oc išauga ≈ 15 % iki ≈ 6,9 V, todėl saulės įėjimo TVS (A D9, B D2) verta keisti į vienkryptį SMAJ6.5A (V_BR 7,22 V, V_C 11,2 V < 20 V).

AO3401A įtampos kritimas (A Q3, B Q1)

Atvirkštinio poliarumo P-MOSFET (drain – VBAT, source – VBAT_PROT, gate per 100 kΩ į GND) praranda iki 64 mV ir kaista mažiau nei 6 °C. V_GS = −V_BAT, todėl blogiausiam atvejui (V_BAT 3,0 V) imta R_DS(on) max prie V_GS = −2,5 V.

$$V_{DS} = I_{BAT} \cdot R_{DS(on)}, \qquad P = I_{BAT}^2 \cdot R_{DS(on)}$$

Plokštė	I_BAT	R_DS(on) max	V_DS	P	ΔT (125 °C/W)
A Q3	0,47 A	85 mΩ	40 mV	19 mW	2 °C
B Q1	0,75 A	85 mΩ	64 mV	48 mW	6 °C

TPS63021 įėjime lieka ≥ 2,94 V — gerokai daugiau nei jo minimumas 1,8 V. Prie V_BAT 4,2 V R_DS(on) ≤ 60 mΩ, todėl kritimas dar mažesnis.

SX1262 maitinimo talpa siųstuvo impulsui

Siųstuvo įsijungimo šuolis (118 mA, +22 dBm) 3,3 V linijoje sukelia ≈ 50 mV (1,5 %) kritimą — SX1262 veikia nuo 1,8 V, todėl atsarga didelė. Kol TPS63021 sureaguoja, srovę tiekia išėjimo ir vietiniai kondensatoriai.

$$\Delta V = \frac{I_{TX} \cdot \Delta t}{C} = \frac{0{,}118\ \text{A} \cdot 20\ \mu\text{s}}{\approx 50\ \mu\text{F}} \approx 47\ \text{mV}$$

- C ≈ 50 µF: TPS63021 išėjimas 4 × 22 µF (≈ 48 µF efektyviai) + C2 4,7 µF prie SX1262 VBAT/VBAT_IO (B U1) + 100 nF.
- Δt ≈ 20 µs — prielaida TPS63021 reakcijos laikui (2,4 MHz, PWM režimas).

- Programoje SetTxParams RampTime ≥ 40 µs (pvz. 200 µs): srovė didėja lėčiau, keitiklis spėja sekti ir kritimas dar mažesnis.

C8 ir C17 filtrai (B plokštė)

C8 ramina baterijos įtampos matavimą (f_c ≈ 6,8 Hz), C17 lygina DAC išėjimą (f_c ≈ 1,6 kHz). Abu 100 nF.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad \tau = RC$$

Filtras	R	C	τ	f_c	Paskirtis
C8 — BAT_SENSE daliklis R2/R5 (470 kΩ + 470 kΩ), R4 1 kΩ į ADC	R_th = 470 k ‖ 470 k = 235 kΩ	100 nF	23,5 ms	6,8 Hz	Baterijos įtampa ADC įėjime
C17 — DAC_OUT → R6 1 kΩ → DAC_FILT → R7 10 kΩ → ADC_LOOP	1 kΩ	100 nF	0,1 ms	1,6 kHz	DAC lygintuvas, kilpinis ADC patikrinimas

C8 papildomi patikrinimai:

- Daliklis 1/2: V_BAT 4,2 V → 2,1 V < V_REF 3,3 V.
- Daliklio srovė: 4,2 V / 940 kΩ ≈ 4,5 µA — baterijos beveik neapkrauna.
- ADC ėmimo talpa (≈ 5 pF) pasiima tik 5 pF / 100 nF = 0,005 % įtampos — klaidos nėra, nors R_th didelė.
- Po įjungimo matuoti ne anksčiau nei po 5τ ≈ 120 ms.

DR1 skaičiavimų būsena

☑ Maitinimo biudžetas abiem plokštėms (ekranas ir G474 — TBR)
☑ Duomenų srautas: jutikliai vs CAN vs radijas (4 grupė)
☑ B plokštės buferinės atminties talpa
☑ Apsauga nuo maitinimo dingimo (daliklis, slenksčiai, EN lygiai)
☑ RF derinimas: Zopt, L1/C1, H2 užtvara, π filtras, juosta
☑ I2C pull-up ribos (SLVA689)
☑ SPI laiko biudžetas SD kortelei
☐ TBR vertės: ekrano srovė (matuoti), G474 srovė (CubeMX), SD išėjimo vėlinimas, F105 t_su(MI), Fox kvarco ESR/C0
☑ Papildomi DR1 skaičiavimai (2026-11-08): LSE, keitiklių kaitimas, TVS, USB-C, krovimas, AO3401A, SX1262 TX, C8/C17
☐ Atvira: saulės modulio V_mp (BQ24210 R_VDPM 1 kΩ → 10 kΩ?), B D3 nuotėkis prie 4,2 V
☑ Sprendimai (2026-11-09): BQ24210 R_VDPM 1 kΩ → 10 kΩ (6 V modulis), MCP73831 R_PROG 2 kΩ → 2,2 kΩ (455 mA), CAN TVS PESD1CAN paliktas (12 V alternatyvos vienkryptės)
☑ Galutinis ERC (2026-11-09): A ir B projektai — 0 Error; B SDA1 → PB7, A PWR_HOLD_A / PWR_SENSE_A / SD_PWR_EN_A portai prijungti; atliktas Annotate
☑ Po Annotate sutikrinti dokumente minimus A plokštės designatorius